التوصيل الحراري

الدرس ٩-١
صفحات الكتاب ٩٩-١٠٢

💡 **فكرة الدرس:** **التوصيل** هو نقل الطاقة الحرارية أو الكهربائية من خلال مادة دون أن تتحرك المادة نفسها. **الفلزات موصلات جيدة** للحرارة، وأغلب **اللافلزات** موصلات رديئة (**عوازل**). ويفسَّر التوصيل في الفلزات بحركة **الإلكترونات الحرة** واهتزاز الذرات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التوصيل الحراري
- أميز بين الموصلات الجيدة والرديئة للحرارة
- أفسر التوصيل في الفلزات واللافلزات
- أصف تجارب لاستقصاء التوصيل

📖 مفردات الدرس

التوصيل
نقل الطاقة الحرارية أو الكهربائية من خلال مادة من دون أن تتحرك المادة نفسها

الموصل
مادة تنقل الطاقة الحرارية جيدًا

العازل
مادة تنقل الطاقة الحرارية بشكل رديء جدًا

الإلكترونات الحرة
جسيمات صغيرة جدًا تتحرك بحرية داخل الفلز

اللافلزات
مواد مثل الخشب والبلاستيك والزجاج

الموصلات والعوازل

- الملعقة الفلزية تشعرك بالبرودة لأنها توصل الحرارة من يدك بسرعة
- الملعقة البلاستيكية تشعرك بالدفء لأنها عازل
- **موصلات جيدة**: الماس، الفضة، النحاس، الألومنيوم، الفولاذ
- **عوازل**: الخشب، المطاط، البوليسترين، الصوف، الهواء
- الصوف الزجاجي عازل ممتاز لأن معظمه هواء

تجارب التوصيل

- **قضبان فلزية مختلفة** يُثبت بطرفها شمع وتُسخن من الطرف الآخر: الفلز الذي ينصهر شمعه أولًا هو الأفضل توصيلًا
- **الماء موصل رديء**: نحجز قطع ثلج في قاع أنبوب ونسخن الماء أعلاه، فيغلي الماء في الأعلى ويبقى الثلج دون انصهار

تفسير التوصيل

- **في اللافلزات**: الذرات المهتزة في الطرف الساخن تدفع الذرات المجاورة فتنتقل الطاقة ببطء
- **في الفلزات**: تحتوي على **إلكترونات حرة** تتحرك بسرعة وتنقل الطاقة بسرعة إلى الطرف البارد
- الإلكترونات نفسها تحمل الطاقة الكهربائية، لذلك الموصلات الجيدة للحرارة موصلات جيدة للكهرباء

الموائع والتوصيل

- السوائل والغازات موصلات رديئة للحرارة
- جسيمات الغاز متباعدة فلا تنقل الطاقة بالتصادم بسهولة
- لذلك يُستخدم الهواء المحبوس عازلًا



يقارن الجدول ٩-١ الموصّلات والعوازل. وتستطيع أن ترى بشكل عامّ أن الفلزّات موصّلات جيّدة للحرارة في حين أن معظم اللافلزّات هي موصّلات رديئة للحرارة.

موصّل جيّد	الماس	عازل رديء
	الفضّة والنحاس	
	الألومنيوم والفولاذ	
	الرصاص	
	الثلج والرخام والزجاج	
	النايلون والبوليثين	
	المطّاط والخشب	
	البولسترين	
موصّل رديء	الصوف الزجاجي	عازل جيّد

الجدول ٩-١ يكون الموصّل الرديء عازلاً جيّدًا. ويأتي في أسفل القائمة البولسترين والصوف الزجاجي الذي يُعدّ عازلاً ممتازًا لأن معظمه هواء

توضيح التوصيل

يبيّن الشكل ٩-٢ واحدة من طُرق المقارنة بين فلزّات

الموصلات الجيدة والعوازل



سُخّن الماء أعلى الأنبوبة حتى الغليان، ظلّ في القاع باردًا وظلّت قِطَع الثلج المحجوزة في الشبك السلكي متجمّدة. ويدلّ هذا على أن الطاقة الحرارية لم تنتقل من أعلى الأنبوبة حيث الماء يغلي (100 °C) إلى أسفل الأنبوبة حيث يوجد الثلج مع الماء (0 °C)، لأن الماء في القاع بقي باردًا، وقِطَع الثلج لم تنصهر.

تجربة توضح أن الماء رديء التوصيل للحرارة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُصنع أواني الطبخ من الفلزات ومقابضها من البلاستيك؟

الحل: الفلز موصل جيد ينقل الحرارة إلى الطعام، والبلاستيك عازل يحمي اليد

لماذا يشعرك البلاط بالبرودة أكثر من السجادة رغم أنهما بدرجة الحرارة نفسها؟

الحل: لأن البلاط موصل أفضل فينقل الحرارة من قدمك أسرع

⭐ تذكّر

- الفلزات = إلكترونات حرة = توصيل سريع
- الهواء المحبوس = عازل ممتاز

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الفلز أبرد من البلاستيك في الغرفة نفسها
- الاعتقاد أن البرودة تنتقل، والصحيح أن الحرارة هي التي تنتقل

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة القضبان الفلزية والشمع لمقارنة توصيل فلزات مختلفة

✅ أختبر نفسي

١. ما التوصيل؟

٢. لماذا الفلزات موصلات جيدة؟

٣. اذكر عازلًا جيدًا

الإجابات: (١) نقل الطاقة الحرارية من خلال مادة دون أن تتحرك المادة ، (٢) لاحتوائها على إلكترونات حرة ، (٣) الهواء أو البوليسترين أو الصوف